

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות ומידע 300107

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות 200109

שנה"ל: תשפ"ו סמסטר: א'

עבודת בית – חלק 2

ד"ר אריק פארן ד"ר בני סלומון

הוראות לנבחן:

1. העבודה תוגש ע"י סטודנט יחיד או בזוג.
2. סטודנט/זוג אינו רשאי לעיין בפתרון, מלא או חלקי, של עבודת בית של סטודנט/זוג אחר או להיעזר בפתרון כאמור בכל צורה שהיא. אסור לסטודנטים/זוגות שונים לנסח במשותף מסמך.
3. אין להיעזר בחברים, מכרים, בני-משפחה או גורמים אחרים.
4. ניתן להיעזר בכלי בינה מלאכותית, תחת התנאים הבאים:
 - א. יש לציין במפורש במסגרת ההגשה את כל המקומות בהם נעשה שימוש בתוצרים של כלים אלה.
 - ב. בכל שימוש ב AI יש לצרף את ה prompt שהוזן אליו, ואת הפלט שהתקבל ממנו (כנספחים להגשה).
 - ג. שימוש ב-AI עשוי להיות צעד ראשון לפתרון, ומצופה מהסטודנטים לערוך ולדייק אותו לנדרש בשאלה תוך מתן ביטוי לידע, להבנה, וליצירתיות שלהם. גם לאחר עריכת הפלט לפני ששולב בפתרון שהוגש, הנחיה ב' תקפה ונדרש להבהיר מה השינוי שנעשה ומה הסיבה לביצועו על-ידי הסטודנט/ים המגיש/ים.
 - ד. אין לשלב בהגשה תוצר של כלי בינה מלאכותית ללא הבנה מלאה של התוצר, במידה השקולה לנדרש לשם כתיבתו מראשיתו ועד סופו על ידי הסטודנט/ים המגישים.
5. **שימו לב:** שימוש בכלי בינה מלאכותית ללא עמידה מלאה בסעיפים א-ד שקולה להעתקה. בכל מקרה בו מתעורר ספק לגבי השימוש המותר בכלי בינה מלאכותית, נדרשת הסכמת המרצה לשימוש המבוקש מראש ובכתב.
6. במסגרת הפתרון ניתן להשתמש אך ורק ב numpy, matplotlib, ו-pandas (לטעינה/שמירה של דאטה).
7. יש להגיש מסמך Word/PDF עם הסברים מפורטים של העבודה שלך. הקפידו לפרט הנחותיכם ולבסס את מסקנותיכם היטב בתוצאות הניסויים שביצעתם, כולל גרפים/טבלאות וכיו"ב בכל מקום בו זה יכול לסייע – **למרכיבים אלה יינתן משקל מרכזי בציון**.
8. ההגשה תכלול גם סרטון MP4 (כתוב קישור להורדה במסמך) באורך של **עד 10 דקות**, ואת כל הקוד הרלוונטי במחברת Jupyter יחידה כשהיא לאחר הרצה מלאה ומוכנה להרצה מחדש (בנוסף תוגש המחברת לאחר הרצה מלאה גם כקובץ PDF).
8. למרצים יש אפשרות לזמן את הסטודנטים **להגנה (בחינה בעל פה)** לפני מתן ציון לעבודה.

בהצלחה !!

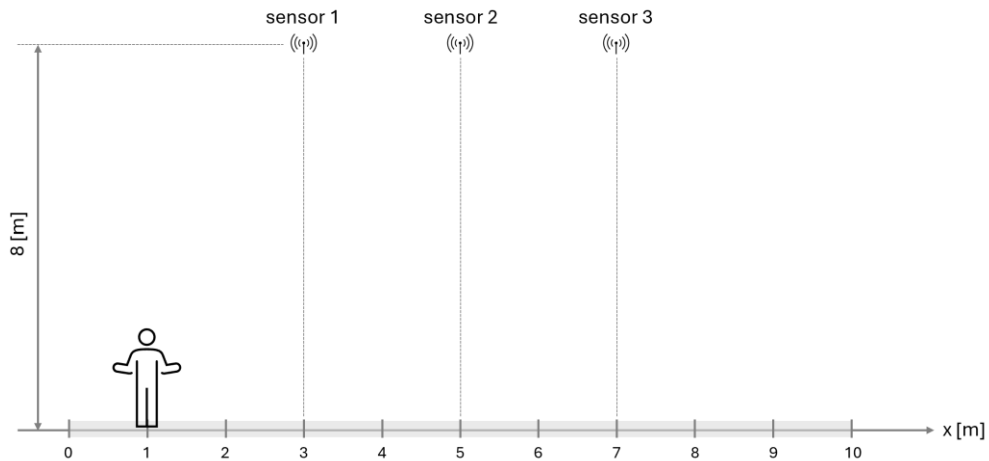
אנא אשר/י: הנני מתחייב/ת לעבודה עצמאית

ח ת י מ ה _____
ת " ז ל ש מ א י ש ו ר _____

חלק 2 - למידת מכונה (50 נקודות)

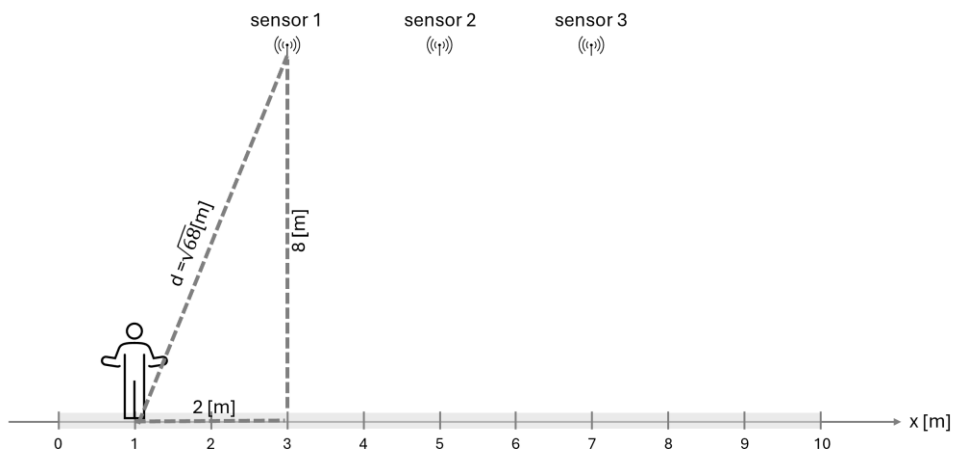
הקדמה

בחלק זה של המטלה תפתחו אלגוריתם לזיהוי מיקום דובר בהסתמך על רגרסיה לינארית עם פונקציות קרנל מתאימות. דובר (מרצה) הולך באופן אקראי לאורך ורוחב הבמה, כולל עצירות מידי פעם. הדובר נושא משדר זעיר המשדר אות סינוסואידלי בתדר ידוע. מול הבמה, במרחק 8 מטרים, ממוקמים 3 חיישנים במיקומים ידועים כמתואר באיור המצורף.



תמונה 1: דובר הולך באופן אקראי על במה באורך 10 מטרים (הציר האופקי). מול הבמה, במרחק 8 מטרים, ממוקמים 3 חיישנים.

האות הנקלט בכל אחד מהחיישנים נדגם בקצב נתון והדגימות נשמרות לניתוח. כיוון שבאופן כללי המרחק בין הדובר לכל אחד מהחיישנים שונה, האות המשודר עובר דרך שונה ולכן נקלט בפאזה שונה בכל חיישן. מטרתכם היא להשתמש ברגרסיה לינארית עם פונקציות קרנל מתאימות וייצוג מטריציוני המתאים לבעיה, בכדי לשערך את מיקום הדובר בהסתמך על האותות הנקלטים בחיישנים השונים (בפרט תוך התבססות על הפרשי הפאזה ביניהם).



תמונה 2: המרחק בין הדובר לכל סנסור תלוי במיקום הדובר.

תיאור הדאטה ומאפייני הבעיה

- נתון לכם הקובץ `sensor_signals_low_noise.csv`, הכולל הקלטות מ-3 החיישנים. ההקלטות כוללות את הסיגנל ששודר בתוספת רעש אדיטיבי לבן.
- מיקום הדובר בזמן t מסומן באמצעות $x_s(t)$, ומתקיים עבורו $0 \leq x_s(t) \leq 10$ לכל t
- האות המשודר ממשדר על הדובר הינו

$$s_0(t) = \cos(2\pi \cdot f_0 \cdot t)$$
- האות הנקלט במקלט ה- k הינו

$$\begin{aligned} s_k(t) &= a_k(x_s(t)) \cdot \cos(2\pi \cdot f_0 \cdot (t - \tau_k)) + \epsilon(t) \\ &= a_k(x_s(t)) \cdot \cos(2\pi \cdot f_0 \cdot t - 2\pi \cdot f_0 \cdot \tau_k) + \epsilon(t) \\ &= a_k(x_s(t)) \cdot \cos(2\pi \cdot f_0 \cdot t - \varphi_k) + \epsilon(t) \end{aligned}$$
 כאשר $a_k(x_s(t))$ הוא ניחות הערוץ התלוי במרחק הדובר מהסנסור, $\epsilon(t)$ הוא רעש אדיטיבי נורמלי עם שונות לא ידועה, τ_k הוא הזמן שלוקח לאות להגיע מהדובר לסנסור, ו- $f_0 = 50\text{Hz}$ הוא תדר האות המשודר.
- מהירות ההתפשטות של הסיגנל היא $v = 343 \text{ m/sec}$
- האות הנקלט במקלט ה- k נדגם, והדגימות נשמרות (ערכן נתון לכם בקבצים שקיבלתם, יחד עם זמני הדגימה)

$$s_k(t_n) = a_k(x_s(t_n)) \cdot \cos(2\pi \cdot f_0 \cdot t_n - \varphi_k) + \epsilon(t_n)$$
- בנוסף לקובץ הנ"ל נתונים לכם שני קבצים בהם רמת הרעש גבוהה יותר `sensor_signals_high_noise.csv`, `sensor_signals_medium_noise.csv`. הינכם נדרשים להריץ את הפתרון שתפתחו גם עבור הדאטה בקבצים אלה ולדון בפירוט בדומה ובשונה בין תוצאות האלגוריתם עבור ההקלטות השונות.

שאלות

1. (25 נק) שערכו את מיקום הדובר ע"פ ההקלטות הנתונות בקובץ `sensor_signals_low_noise.csv`. תארו כל שלב בפתרוןכם, והשתמשו בגרפים בכדי לתמוך בטיעוניכם.

הנחיות כלליות לפתרון

הנחיות אלו הינן בגדר רשות, ונתונה לכם הזכות להשתמש בכלי הרגרסיה שלמדנו באופן שונה מהמתואר בהנחיות במידה ותרצו.

- שערכו את מיקום הדובר בחלונות זמן באורך T שניות (כברירת מחדל ניתן להשתמש ב- $T=1[\text{sec}]$, אך הינכם נדרשים לשקול ערכים נוספים ולנמקם בהסתמך על ניסויים).
- עבור כל חלון זמן:
 - סמנו את האינדקסים של כל הדגימות שזמן הדגימה שלהם שייך לחלון הנוכחי כ- T_w , ואת מספר הדגימות בחלון זמן זה כ- $N_w = |T_w|$.

- חלצו מהדאטה את כל הדגימות הרלוונטיות מכל אחד מהסנסורים, למשל $\{s_k(t_n)\}_{t_n \in T_w}$ עבור הסנסור ה-k.
- הגדירו את הוקטור s_k להיות וקטור עמודה עם כל ערכי הדגימות של הסנסור ה-k בחלון הנוכחי (מתקבל וקטור עמודה באורך N_w)
- הגדירו את הוקטור s להיות וקטור עמודה המתקבל ע"י שרשור s_1, s_2, s_3 (מתקבל וקטור עמודה באורך $3N_w$ המכיל את כל הדגימות מכל הסנסורים בחלון הזמן הנוכחי)
- לצורך שערור מיקום הדובר, דיגמו את האינטרוול 0-10 בהפרשים נמוכים בכדי לקבל דיוק מספק של מיקומים אפשריים.
- כעת, לכל חלון זמן בנפרד, ועבור כל אחד מערכי המיקומים האפשריים של הדובר על הבמה, בחנו עד כמה מתאים הסיגנל שהתקבל בסנסורים לסיגנל שהיה מתקבל אילו הדובר היה במיקום הנבחן
- סמנו את המיקום המועמד שאתם בוחנים כ x_c (מיקום candidate)
- לכל סנסור k חשבו את המרחק מהמיקום הנבחן x_c אל הסנסור, ואת הפרש הפאזה הצפוי $\varphi_k(x_c)$
- לכל סנסור k חשבו את וקטור המאפיינים (וקטור עמודה באורך N_w) עבור המיקום x_c , המכיל את פונקציית הקרנל המתאימה עבור כל הדגימות בחלון הזמן הנוכחי

$$F_k(x_c) = \begin{bmatrix} \cos(2\pi \cdot f_0 \cdot t_1 - \varphi_k(x_c)) \\ \vdots \\ \cos(2\pi \cdot f_0 \cdot t_{N_w} - \varphi_k(x_c)) \end{bmatrix}$$

- הגדירו את מטריצת המאפיינים (מטריצה במידה $3N_w \times 3$) המתאימה למיקום הנוכחי

$$X(x_c) = \begin{bmatrix} F_1(x_c) & 0 & 0 \\ 0 & F_2(x_c) & 0 \\ 0 & 0 & F_3(x_c) \end{bmatrix}$$

- באמצעות שימוש בנוסחא שלמדנו עבור רגרסיה לינארית חשבו את וקטור המשקלים

האופטימלי w^* עבור החלון הנוכחי, וחשבו את שגיאת ה MMSE שהתקבלה

$$\|X(x_c)w^* - s\|$$

- בחרו את המיקום שעבורו מתקבלת שגיאת ה MMSE המינימלית כשערור הסביר ביותר של מיקום הדובר בחלון הזמן הנוכחי.

2. (5 נק) הריצו פתרוןכם משאלה 1 עם ההקלטות הנתונות בקובץ `sensor_signals_medium_noise.csv`. דונו בתוצאות תוך השוואתן לאלו שהתקבלו בשאלה 1.
3. (5 נק) הריצו פתרוןכם משאלה 1 עם ההקלטות הנתונות בקובץ `sensor_signals_high_noise.csv`. דונו בתוצאות תוך השוואתן לאלו שהתקבלו בשאלות 1 ו-2.

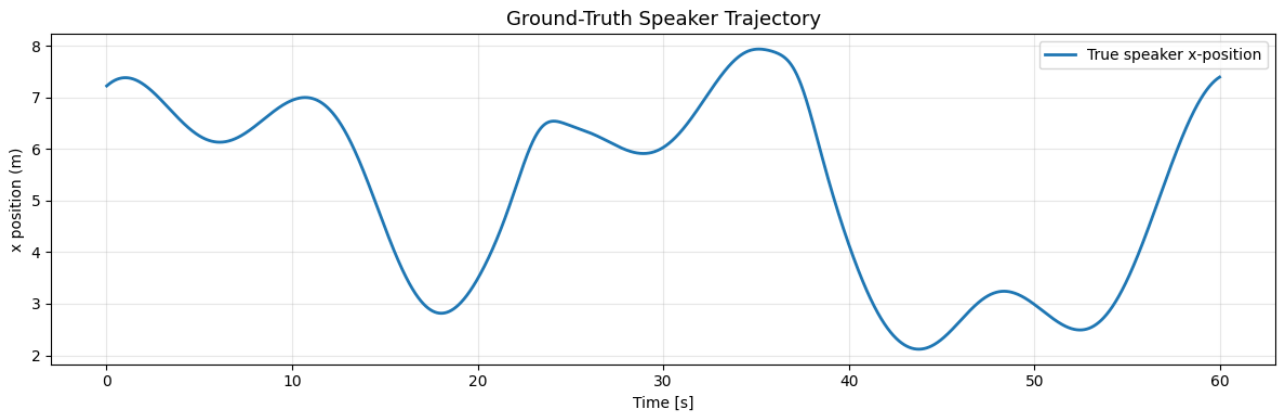
4. (10 נק) חזרו על הרצתכם עבור ערכי חלונות זמן באורכים קצרים מברירת המחדל (למשל $T=0.5[\text{sec}]$, $T=0.2[\text{sec}]$). דונו בפירוט תוצאות ובשיקולים בקביעת T , בין השאר גם תוך התייחסות לרמת הרעש בדגימות. השתמשו במדדים כמותיים ובגרפים בכדי לתמוך בטיעוניכם.
5. (5 נק) הציעו דרך חלופית לפתרון שמימשתם (בפרט הגדרת $F_k(x)$ ומטריצת המאפיינים X). נמקו והסבירו הצעתכם (די לנמק, אינכם נדרשים לממש הדרך החלופית).
- שימו לב:** הינכם נדרשים להתייחס לתוצאות ניסוייכם תוך שימוש בגרפים תומכים ודיון מפורט בתוצאותיכם. לבהירות ושלמות הדיון בדרך ובתוצאות יהיה חלק מרכזי בציון.

בהצלחה!

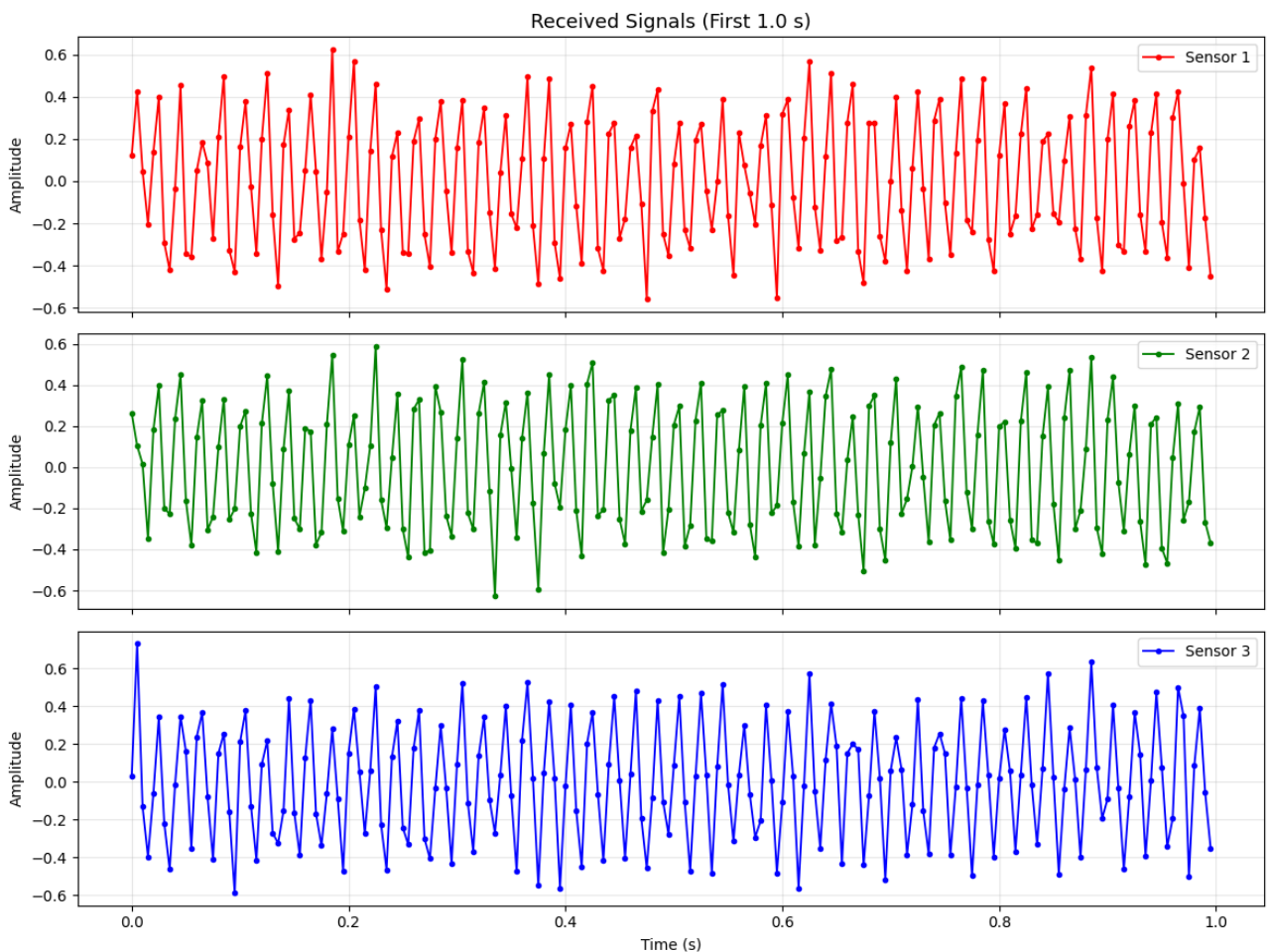
נספח - הדגמה ויזואלית מינימלית של הבעיה והתוצרים הנדרשים

לנוחותכם מצ"ב המחשה ויזואלית של דאטה דומה באופיו לזה שקיבלתם (אך לא זהה לו), ומינימום של התוצרים הנדרשים (במסגרת פתרונכם מומלץ להביא את ההבנה והיצירתיות שלכם לידי ביטוי מעבר למצורף למטה)

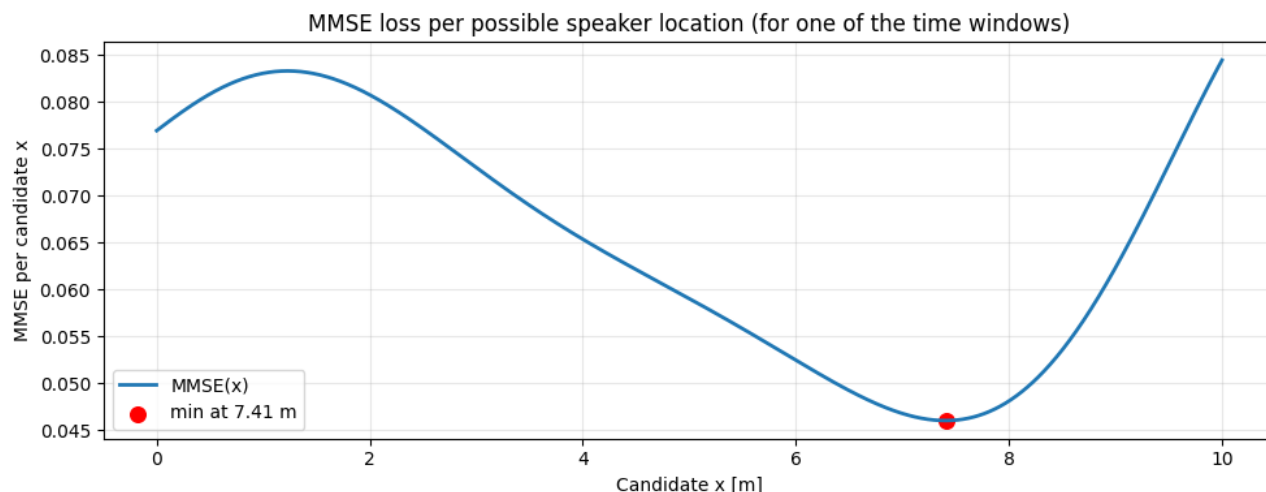
דוגמא למיקומו של הדובר לאורך דקה:



דוגמא לאות הדגום במשך השנייה הראשונה במוצא כל אחד מהסנסורים (בכל סנסור מתקבלת גרסה מונחתת ומוזזת פאזה של האות ששודר מהדובר):



דוגמא לחישוב ה MMSE עבור אחד מחלונות הזמן – האינטרוול בתחום 0-10 נדגם בצפיפות ליצירת אוסף של מיקומים אפשריים עבור הדובר, לכל מיקום אפשרי אומן רגרסור לינארי במטרה לשחזר את האות שהתקבל, ואיכות השחזור (שנמדדה באמצעות ה MMSE של אותו חלון) בתלות במיקום האפשרי של הדובר שימשה לבחירת שערך המיקום הסביר ביותר.



דוגמא למיקומו האמיתי של הדובר, ולשערך מיקומו, לאורך דקה ועבור חלון שערך של שנייה אחת (לכל מיקום):

